

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Проект: Eggress

1. Вступ

1.1 Призначення

Метою цього документа є опис вимог до розробки настільного застосунку **Eggress** — гейміфікованого трекера звичок. Програма покликана перетворити рутинне виконання завдань на захопливий процес вирощування віртуальних істот. Застосунок дозволяє користувачеві формувати корисні звички, візуалізуючи прогрес через стадії розвитку «яйця» до моменту вилуплення монстра.

1.2 Передбачена аудиторія

- **Студенти та учні**, які прагнуть організувати свій навчальний процес.
- **Геймери**, яким легше сприймати рутинні задачі через призму ігрових механік.
- **Люди, що займаються саморозвитком** і шукають інтерактивні інструменти для підвищення продуктивності.

1.3 Обсяг

Застосунок **Eggress** надаватиме функціонал для створення та відстеження звичок з гнучким налаштуванням періодичності. Ключовою особливістю є система винагород та покарань: візуалізація росту, механіки «заморозки» прогресу та регресу при пропусках. Система також включатиме статистику успішності та «Бестіарій» — колекцію завершених звичок.

2. Характеристика користувачів

2.1 Ролі та права доступу

- **Гість (Guest):**
 - Користувач, який ще не авторизувався в системі.
 - Має доступ лише до екрану вітання, форми входу та реєстрації.
- **Користувач (User):**
 - Основна роль у системі.

- Має повний доступ до функціоналу: створення звичок, відмітка виконання, перегляд статистики та колекції монстрів (Бестіарій).

3. Функціональні вимоги

3.1 Вікна застосунку та їх функціональність

3.1.1 Вікно авторизації та реєстрації

- **Функціонал:** Забезпечує введення логіна та пароля для ідентифікації.
- **Елементи:** Містить кнопки «Увійти» та «Реєстрація».
- **Логіка:** Після успішної автентифікації відбувається перехід на Головний екран (Dashboard).

3.1.2 Головний екран (Dashboard)

- **Список звичок:** Відображення активних карток у вигляді сітки.
- **Картка звички:** Містить назву, графічний стан яйця (стадії 1–5), ProgressBar (шкала 0–60 балів) та кнопку «Відмітити виконання».
- **Навігація:** Панель з кнопками переходу до створення нової звички, Статистики та Бестіарію.

3.1.3 Вікно створення та редагування звички

- **Введення даних:** Поля для назви та детального опису звички.
- **Налаштування періоду:** Вибір частоти виконання (щоденно $n=1$, щотижня $n=7$, щомісяця $n=30$).
- **Персоналізація:** Вибір кольору для оболонки яйця з фіксованої палітри.
- **Дії:** Збереження змін у базі даних або скасування операції.

3.1.4 Вікно статистики та Бестіарій

- **Статистика:** Візуалізація прогресу користувача у формі лінійного графіка (динаміка набору балів у часі).
- **Бестіарій:** Галерея завершених звичок (вилуплених монстрів), які досягли максимального прогресу (60 балів).

3.2 Логіка прогресу та гейміфікація

- **Візуальні стадії прогресу:**
 - **Стадія 1: 0–7 балів**
 - **Стадія 2: 8–15 бали**
 - **Стадія 3: 16–25 балів**
 - **Стадія 4: 26–40 балів**
 - **Стадія 5: 41–60 балів**
- **Нарахування балів:** Кожне підтвердження виконання додає бали відповідно до періоду (+n).
- **Заморозка (Freeze):** Пропуск виконання до 3-х періодів поспіль не знімає бали, але активує візуальний ефект «інею» на яйці.
- **Пегрес (Penalty):** Починаючи з 4-го пропуску поспіль, за кожен пропуск знімається кількість балів відповідно до періоду (-n).
- **Чекпоінти:** Бали не можуть опуститися нижче порогу поточної візуальної стадії (система захисту від повної втрати прогресу візуальної стадії).

3.3 Переходи між вікнами (Навігація)

- **Авторизація — Dashboard:** відбувається автоматично при успішному вході.
- **Dashboard — Створення звички:** через кнопку «+».
- **Dashboard — Статистика / Бестиарій:** через навігаційне меню.
- **Створення/Редагування — Dashboard:** автоматично після збереження або скасування.
- **Будь-яке допоміжне вікно — Dashboard:** через кнопку «Назад».

4. Нефункціональні вимоги

4.1 Технологічний стек

- **Тип застосунку:** Desktop (Windows Forms / WPF).
- **Мова програмування:** C#.
- **Фреймворк:** .NET 8 (WPF).
- **СКБД:** PostgreSQL (версія 15 або новіша).

4.2 Вимоги до оточення

- **Операційна система:** Windows 10 або Windows 11.
- **Середовище виконання:** .NET Desktop Runtime 8.0.

4.3 Безпека та надійність

- **Авторизація:** Доступ до даних надається лише після введення пароля.
- **Захист даних:** Паролі зберігаються у базі даних виключно у вигляді хешів (алгоритм SHA-256).
- **Валідація:** Всі вхідні дані проходять перевірку для захисту від SQL-ін'єкцій та некоректного вводу.
- **Стійкість:** Програма повинна коректно обробляти втрату з'єднання з БД без аварійного завершення (crash).

4.4 Інтерфейс (Usability)

- **Мова інтерфейсу:** Українська.
- **Дизайн:** Інтуїтивно зрозумілий, адаптований під десктопні монітори.
- **Візуалізація:** Стан звички має миттєво зчитуватися користувачем через колір та стадію росту яйця.

5. Use Case Моделювання

5.1 Ролі та сценарії

Нижче наведено текстовий опис сценаріїв використання системи для різних ролей.

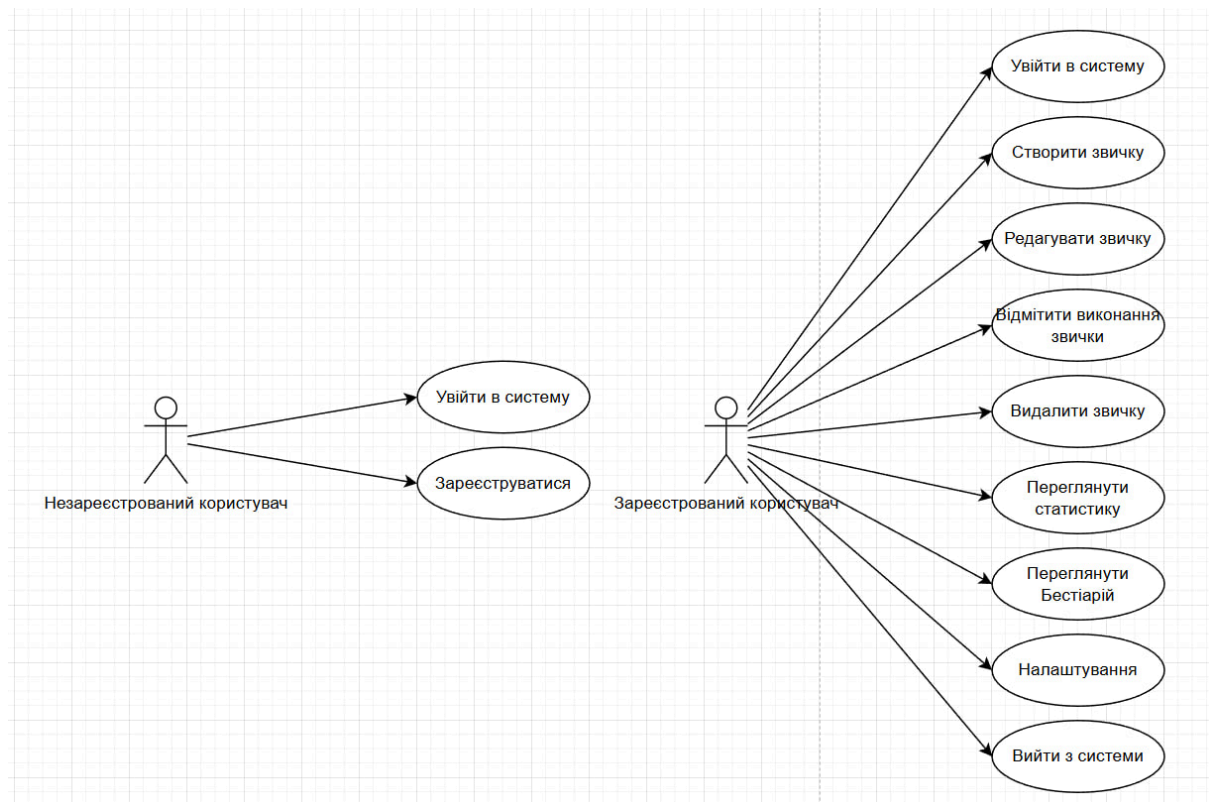
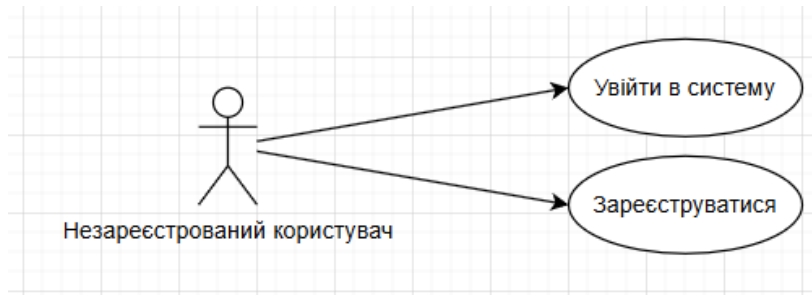
Роль: Гість (Guest)

- Вхід у систему (Login).
- Реєстрація нового акаунту (Register).

Роль: Користувач (User)

- Створення звички.
- Редагування звички.
- Видалення звички.
- Відмітка виконання звички.
- Перегляд статистики.
- Перегляд Бестіарію.
- Налаштування системи/профілю.
- Вихід із системи.

5.2 Діаграма прецедентів (Use Case Diagram)



6. Дизайн інтерфейсу (Wireframes)

Вікно авторизації та реєстрації

Вхід у Eggress

Логін або Email

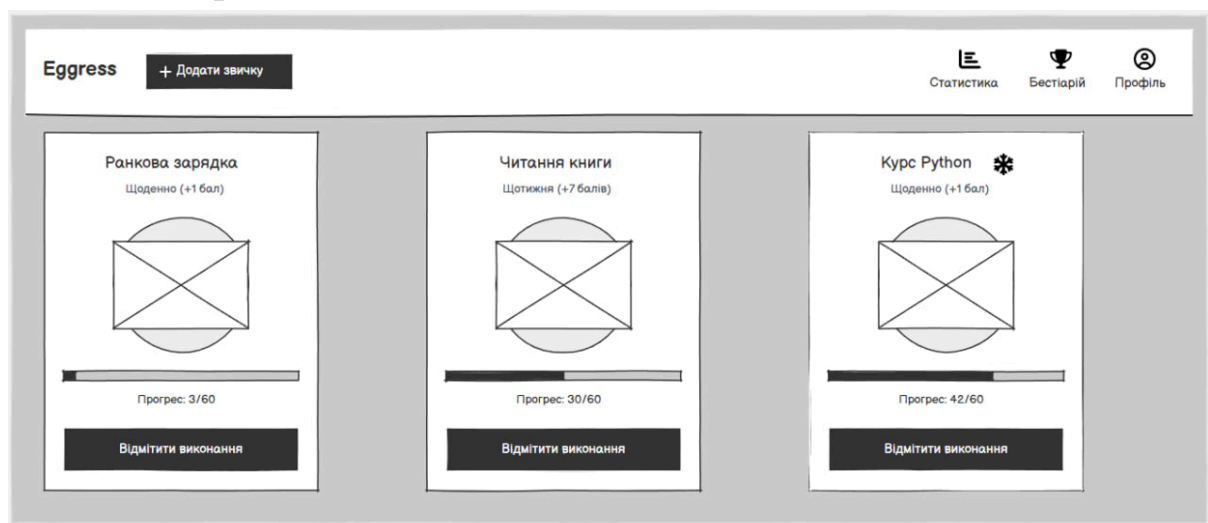
Пароль

Увійти

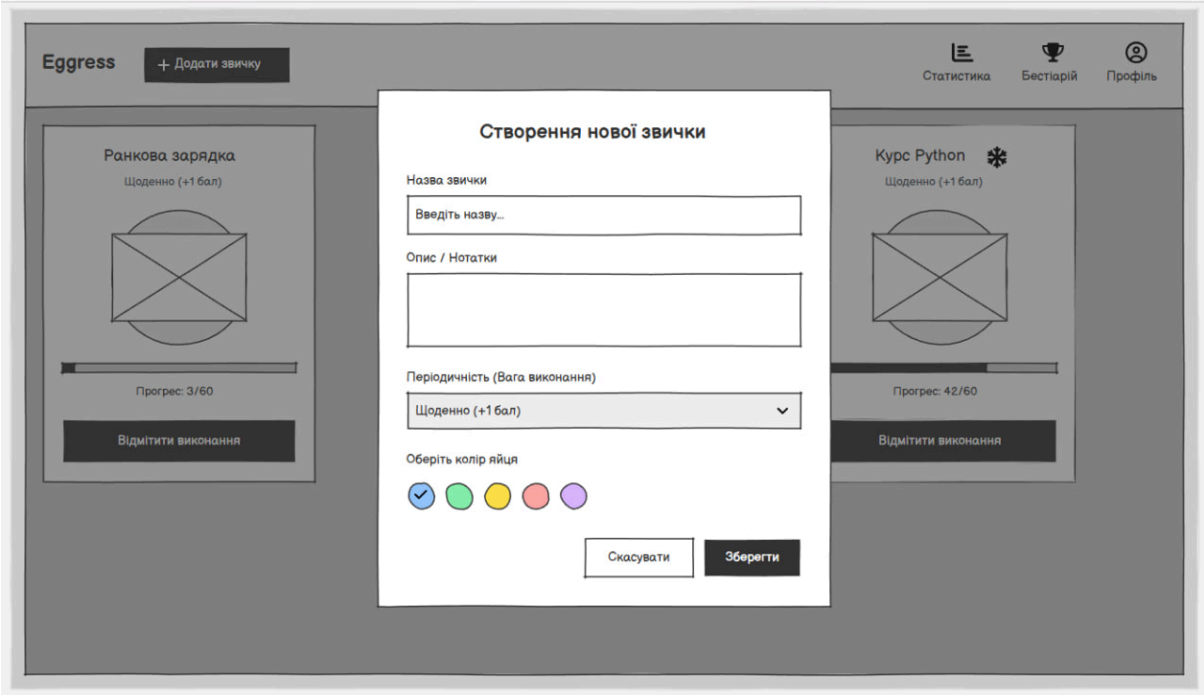
[Зареєструватися](#)

[Забули пароль?](#)

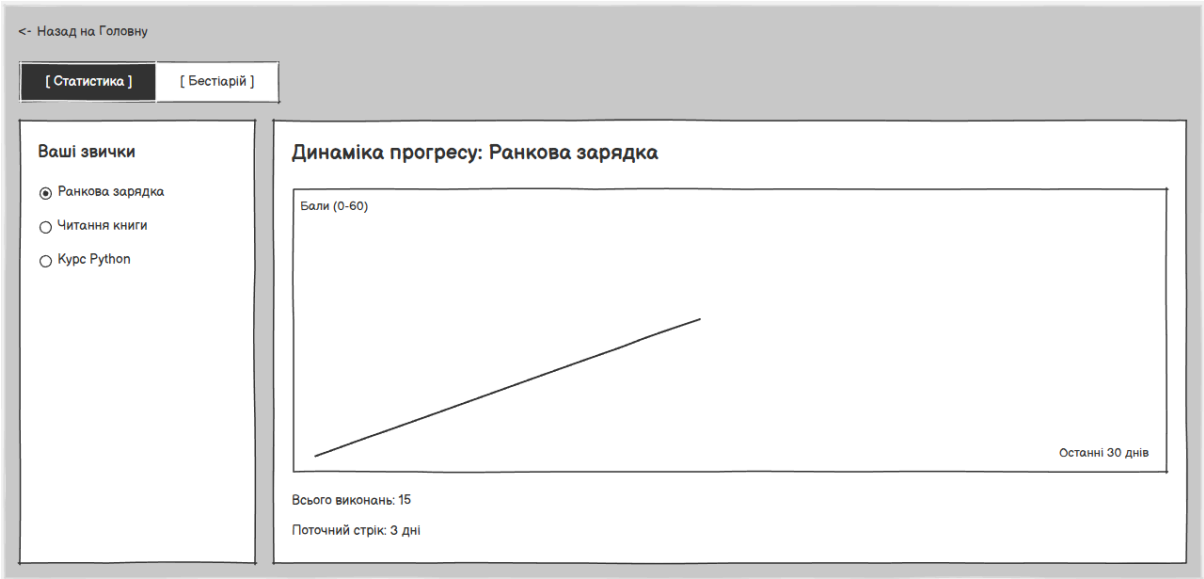
Головний екран (Dashboard)

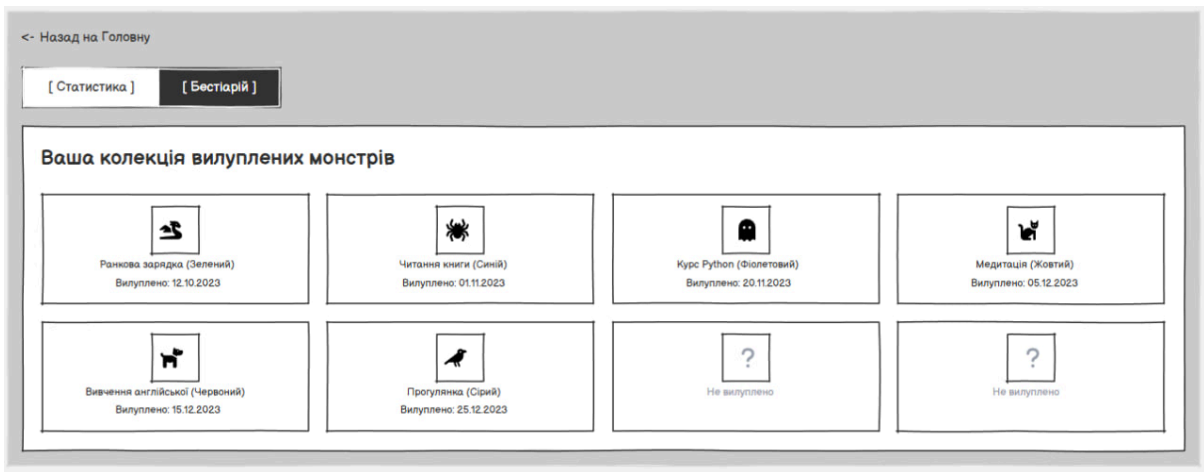


Вікно створення та редагування звички



Вікно статистики та Бестіарій





Вікно профілю та налаштувань

